

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành: Trí tuệ nhân tạo
Chuyên ngành: Hệ thống thông minh, Phân tích dữ liệu
Mã ngành/Chuyên ngành: 7480207

1. Thông tin chung về học phần

1.1.	Mã học phần: AI2029	1.2. Tên học phần: Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian
1.3.	Số tín chỉ:	1.4. Tên tiếng Anh: Time series data analysis
1.5.	Phân bố thời gian:	2 tiết (02 TC)
-	Lý thuyết:	1.5 TC
-	Bài tập/Thảo luận:	
-	Thực hành/Thí nghiệm/Đồ án:	0.5 TC
-	Tự học:	60 tiết
1.6.	Các giảng viên phụ trách học phần:	
-	Giảng viên phụ trách chính:	TS. Nguyễn Đức Hiền
-	Danh sách giảng viên cùng giảng dạy:	ThS. Mai Lam
-	Khoa/Bộ môn phụ trách giảng dạy:	Khoa học máy tính
1.7.	Điều kiện tham gia học phần:	
-	Học phần tiên quyết:	Xác suất thống kê, Lập trình Python
-	Học phần học trước:	Học máy
-	Học phần song hành:	
1.8	Loại học phần:	☐ Bắt buộc ☒ Tự chọn

1.9	Thuộc khối kiến thức	☐ Kiến thức chung ☐ Kiến thức Cơ sở ngành ☒ Kiến thức Chuyên ngành ☐ Thực tập ☐ Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp
-----	----------------------	---

2. Mục tiêu học phần

2.1. Mục tiêu chung

Học phần Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao để xử lý, phân tích và dự báo dữ liệu tuần tự theo thời gian. Môn học được cấu trúc thành 5 phần cốt lõi: (1) Khám phá trực quan và tiền xử lý dữ liệu chuỗi thời gian; (2) Mô hình hóa xu hướng tất định và mùa vụ bằng phương pháp phân rã và san bằng mũ; (3) Tính dừng và các mô hình thống kê tuyến tính truyền thống (AR, ARIMA, SARIMA); (4) Ứng dụng các thuật toán học máy phi tuyến dựa trên kỹ thuật xây dựng đặc trưng trễ và cửa sổ trượt; và (5) Xây dựng mô hình học sâu tuần tự (RNN, LSTM, GRU) trên framework Tensorflow/PyTorch để giải quyết bài toán dự báo chuỗi dài. Sinh viên có khả năng lập trình Python, sử dụng thành thạo các thư viện khoa học dữ liệu để làm sạch dữ liệu, xây dựng các mô hình dự báo tối ưu, đánh giá hiệu năng và lựa chọn giải pháp phù hợp cho từng bài toán thực tế.

2.2. Mục tiêu cụ thể

2.2.1. Về kiến thức

- Hiểu và giải thích được các đặc trưng cơ bản của chuỗi thời gian (xu hướng, mùa vụ, chu kỳ, nhiễu) và kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu tuần tự.
- Hiểu rõ cơ sở lý thuyết toán học của tính dừng, tính khả nghịch, và các mô hình thống kê tuyến tính truyền thống (AR, MA, ARMA, ARIMA, SARIMA).
- Vận dụng được nguyên lý xây dựng đặc trưng trễ (feature engineering) trong học máy và kiến trúc mạng nơ-ron tuần tự (RNN, LSTM, GRU) trong học sâu để dự báo chuỗi thời gian phi tuyến.

2.2.2. Về kỹ năng

- Thực hiện thành thạo các bước làm sạch, tiền xử lý dữ liệu chuỗi thời gian (xử lý khuyết, làm mịn, scaling, biến đổi log/Box-Cox, lấy sai phân) và phân rã các thành phần xu hướng/mùa vụ.
- Sử dụng thành thạo các thư viện lập trình Python (Pandas, statsmodels, scikit-learn, Tensorflow/PyTorch) để triển khai các mô hình dự báo từ thống kê cổ điển, học máy đến học sâu.
- Đánh giá, so sánh hiệu năng của các mô hình dự báo sử dụng các chỉ số đo lường sai số (AIC, BIC, MSE, RMSE, MAPE) và kỹ thuật TimeSeriesSplit để chọn mô hình tối ưu.
- Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, quản lý tiến độ, thuyết trình và viết báo cáo khoa học qua các bài lab thực hành và đồ án môn học.

2.2.3. Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

- Có tinh thần nghiêm túc, cẩn trọng trong việc xử lý và phân tích dữ liệu.

- Có tư duy phản biện, khách quan khi lựa chọn và đánh giá mô hình dự báo.
- Chủ động nghiên cứu, cập nhật và ứng dụng các phương pháp mới trong khoa học dữ liệu.

3. Mô tả tóm tắt học phần

Học phần Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian cung cấp lộ trình học tập toàn diện từ nền tảng tiền xử lý đến các kỹ thuật dự báo nâng cao. Nội dung học phần được chia làm 5 phần chính: Khám phá trực quan và tiền xử lý dữ liệu; Mô hình hóa xu hướng và tính mùa vụ bằng phân rã chuỗi và san bằng mũ; Lý thuyết tính dừng và mô hình thống kê tuyến tính ARIMA; Phương pháp học máy phi tuyến dựa trên xây dựng đặc trưng trễ và cửa sổ trượt; và Mô hình học sâu tuần tự RNN, LSTM, GRU trên framework Tensorflow/PyTorch. Học phần kết hợp chặt chẽ giữa bài giảng lý thuyết và các bài thực hành lab lập trình Python trên máy tính, giúp sinh viên phát triển kỹ năng phân tích dữ liệu thực tế, thiết kế hệ thống dự báo tối ưu, và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm thông qua làm đồ án học phần.

4. Chuẩn đầu ra của học phần (Course Learning Outcomes – CLOs)

Khi kết thúc học phần, sinh viên đạt được các chuẩn đầu ra, cụ thể như Bảng 4.1 sau:

Bảng 4.1. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)

Số TT	Ký hiệu chuẩn đầu ra học phần (CLO)	Nội dung chuẩn đầu ra học phần (CLO)	Kiến thức	Kỹ năng	Mức tự chủ và trách nhiệm
1	CLO1	Làm việc nhóm, quản lý tiến độ, thuyết trình và viết báo cáo khoa học.			x
2	CLO2	Trình bày được khái niệm, đặc trưng, tính chất của chuỗi thời gian và các phương pháp phân tích cơ bản. Thực hiện tiền xử lý dữ liệu chuỗi thời gian: missing values, smoothing, scaling, differencing, Box-Cox/log transform.		x	
3	CLO3	Áp dụng các phương pháp Statistical, Machine Learning và Deep Learning để dự báo dữ liệu chuỗi thời gian.	x		
4	CLO4	Đánh giá, so sánh hiệu quả của các mô hình dự báo và lựa chọn phương pháp phù hợp theo bài toán.	x		

5. Mối liên hệ giữa chuẩn đầu ra học phần (CLOs) và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) và các chỉ số đánh giá (PI):

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO/PI được xác định cụ thể như sau:

- *I (Introduced)* – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu
- *R (Reinforced)* – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,...
- *M (Mastery)* – CLO hỗ trợ mạnh mẽ người học trong việc thuần thục/thành thạo hay đạt được PLO/PI. Nếu người học hoàn thành tốt CLO này thì xem như người học đã ở mức thuần thục/thành thạo một nội hàm quan trọng (PI) của PLO hoặc thâm chí thuần thục/thành thạo toàn bộ PLO đó.
- *A (Assessed)* – CLO quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần được thu thập dữ liệu để đo lường đánh giá mức độ người học đạt được PLO.

Bảng 5.1. Mối liên hệ giữa CLOs và PLOs/PI

Chuẩn đầu ra học phần (CLOs)	Chuẩn đầu ra CTĐT (PLOs)															
	PLO1		PLO2		PLO3			PLO 4	PL O5	PLO6			PLO7		PLO8	
	PI 1	PI 2	PI 1	PI2	PI 1	PI 2	PI 3	PI1	PI1	PI 1	PI 2	PI3	PI 1	PI 2	PI 1	PI 2
CLO1		R														
CLO2									R							
CLO3								M								
CLO4									M							
Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian		R						M	M							

6. Đánh giá học phần

6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá của học phần

Sinh viên được đánh giá kết quả học tập trên cơ sở điểm thành phần như sau:

Bảng 6.1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của SV

Thành phần đánh giá	Trọng số bài đánh giá (%)	CLO	Hình thức kiểm tra - đánh giá	Công cụ đánh giá	Trọng số các thành phần đánh giá trong Điểm tổng kết (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

A1. Chuyên cần & Thực hành	30%	CLO1	Điểm danh	Phần mềm theo dõi chuyên cần	10%
		CLO2,3,4	Bài tập cá nhân	Phiếu bài tập	20%
A2. Giữa kỳ	20%	CLO3, CLO4	Bài kiểm tra tự luận	Đề thi, đáp án, thang điểm	20%
A3. Cuối kỳ	50%	CLO3, CLO4	Bài tập lớn	Rubric chấm đồ án, sản phẩm, thuyết trình	50%

6.2. Chính sách đối với học phần

Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

- Tham gia ít nhất 80% số tiết.
- Tham gia các hoạt động làm việc nhóm, cá nhân và các buổi thực hành.
- Tự tìm hiểu các vấn đề do giảng viên giao để thực hiện ngoài giờ.

7. Kế hoạch và nội dung giảng dạy học phần

Bảng 7.1. Kế hoạch và nội dung giảng dạy của học phần

STT	Các nội dung cơ bản của bài học (chương)	Số tiết		Hoạt động dạy và học		Bài đánh giá	CLO liên quan
		L	BT/TH	Phương Pháp giảng dạy	Hoạt động của SV		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1	Chương 1. Data Understanding & Preprocessing - Khái niệm, ứng dụng trong CNTT, tài chính, IoT, mạng máy tính. - Các đặc trưng cơ bản của chuỗi thời gian: xu hướng, mùa vụ, chu kỳ, nhiễu. - Trực quan hóa và khám phá dữ liệu.	3		Thuyết trình, ví dụ minh họa trực quan, hướng dẫn sử dụng thư viện pandas/matplotlib.	Nghe giảng, thảo luận nhận diện đặc trưng trên các chuỗi thực tế, thực hành vẽ đồ thị thời gian.	A1	CLO 1 CLO 2
2	Chương 1. Data Understanding & Preprocessing (tiếp theo) Tiền xử lý dữ liệu: xử lý dữ liệu khuyết (missing	2	1	Giảng giải lý thuyết tiền xử lý, thực hiện demo Python trên Jupyter Notebook.	Thực hành tiền xử lý, làm mịn nhiễu và biến đổi dữ liệu trên máy tính (sử dụng lab1).	A1	CLO2

	data), làm mịn (smoothing/moving average), chuẩn hóa thang đo (scaling). • Biến đổi logarit/Box-Cox để ổn định phương sai.						
3	Chương 2. Trend & Seasonality (Xu hướng & Mùa vụ) • Mô hình hóa xu hướng tất định (tuyến tính, phi tuyến) và mùa vụ. • Phương pháp phân rã chuỗi thời gian.	3		Giảng giải lý thuyết phân rã chuỗi, hướng dẫn tính toán trên các ví dụ thực tế về kinh tế/hành khách hàng không.	Thực hành bóc tách xu hướng, mùa vụ và phân tích các thành phần phân rã từ dữ liệu mẫu.	A1	CLO2 CLO3
4	Chương 2. Trend & Seasonality (tiếp theo) • Các phương pháp dự báo san bằng mũ (Simple Exponential Smoothing). • Dự báo bằng Holt-Winters.	2	1	Thuyết giảng lý thuyết san bằng mũ, hướng dẫn sử dụng thuật toán Holt-Winters trong thư viện statsmodels.	Thực hành lập trình khớp mô hình Holt-Winters và thực hiện dự báo ngắn hạn trên máy (sử dụng lab2).	A1	CLO3
5	Chương 2. Trend & Seasonality (tiếp theo) • Kỹ thuật lấy sai phân (Differencing) để khử xu hướng và mùa vụ. • Giới thiệu mô hình Seasonal ARMA (SARIMA) và ARCH/GARCH.	2	1	Giảng giải toán lý thuyết sai phân, phân tích demo biến đổi chuỗi không dừng, giới thiệu mô hình biến động tài chính.	Làm bài tập lấy sai phân khử trend/mùa vụ, thực hành khớp mô hình dự báo SARIMA.	A1	CLO2 CLO3
6	Chương 3. Stationarity, AR & ARIMA • Khái niệm tính dừng và tính khả nghịch. • Hàm tự hiệp biến và tự tương quan (ACF/PACF). • Hệ phương trình Yule-Walker. • Mô hình tự hồi quy tuyến tính dừng AR(p).	3		Thuyết giảng toán học về tính dừng, đa thức trễ và phương trình tự tương quan Yule-Walker.	Giải bài tập toán về tính dừng và tự hiệp biến, thực hành tính toán ACF/PACF.	A1	CLO2 CLO3

7	Chương 3. Stationarity, AR & ARIMA (tiếp theo) - Mô hình trung bình trượt MA(q) và kết hợp ARMA(p,q). - Mô hình tích hợp ARIMA(p,d,q) cho chuỗi không dừng. - Quy trình Box-Jenkins. - Đánh giá mô hình (AIC, BIC, MSE, RMSE, MAPE).	2	1	Trình bày quy trình Box-Jenkins chi tiết, demo chẩn đoán phần dư và so sánh mô hình.	Thực hành lập trình trọn vẹn quy trình Box-Jenkins trên dữ liệu GNP (sử dụng lab3), làm bài tập đánh giá sai số.	A1	CLO3 CLO4
8	Kiểm tra giữa kỳ Làm bài tập cá nhân trên máy.		3	Giám sát phòng thi, hỗ trợ kỹ thuật về môi trường lập trình/thư viện.	Làm bài kiểm tra lập trình khớp mô hình và dự báo trên máy tính cá nhân.	A2	CLO3 CLO4
9	Chương 4. Machine Learning Forecasting - Giới thiệu học máy cho dữ liệu tuần tự. - Biểu diễn đặc trưng (Feature Engineering: lag features, rolling windows, trend features). - Thuật toán hồi quy Ridge/Lasso.		3	Thuyết giảng về cách xây dựng bảng dữ liệu học có giám sát từ chuỗi thời gian, demo kỹ thuật tạo lag/rolling window.	Lập trình tạo đặc trưng trễ (lags) và cửa sổ trượt (rolling windows) trên tập dữ liệu thực tế.	A1	CLO3
10	Chương 4. Machine Learning Forecasting (tiếp theo) - Các thuật toán học máy phi tuyến: Random Forest, Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM). - Kỹ thuật kiểm thử chéo chuỗi thời gian. - So sánh Thống kê vs Học máy.	2	1	Trình bày thuật toán ML phi tuyến, cơ chế kiểm thử chéo tránh rò rỉ dữ liệu trong chuỗi thời gian.	Lập trình so sánh hiệu năng của Random Forest, XGBoost và ARIMA trên tập dữ liệu thực tế sử dụng TimeSeriesSplit (sử dụng lab4).	A1	CLO3 CLO4
11	Chương 5. Deep Learning (RNN/LSTM) - Giới thiệu mạng nơ-ron tuần tự. - Giới thiệu RNN, giải thuật lan		3	Giảng giải lý thuyết mạng tuần tự, cơ chế truyền trạng thái ẩn, phân tích hiện tượng tiêu biến gradient.	Nghe giảng, thảo luận và làm quen với cấu trúc Tensor của dữ liệu chuỗi trong Tensorflow/PyTorch.	A1	CLO3

	truyền ngược qua thời gian BPTT.						
12	Chương 5. Deep Learning (RNN/LSTM) (tiếp theo) - Kiến trúc LSTM và GRU cho dự báo nhiều bước. - Cài đặt và huấn luyện mô hình học sâu tuần tự.	1	2	Giảng giải kiến trúc công LSTM/GRU, hướng dẫn viết class mạng kế thừa nn.Module và training loop trong PyTorch.	Lập trình cài đặt mạng LSTM/GRU, huấn luyện trên tập dữ liệu Sunspots và dự báo nhiều bước (sử dụng lab5).	A1	CLO3
13	Chương 5. Deep Learning (RNN/LSTM) (tiếp theo) - Cơ chế Attention - Mô hình Transformer cho chuỗi thời gian.	2	1	Giảng giải lý thuyết Attention, ưu điểm của Transformer so với LSTM đối với chuỗi dài, demo kiến trúc Transformer cơ bản.	Thảo luận seminar nhóm, chạy thử nghiệm mô hình Attention/Transformer trên notebook.	A1	CLO3
14	Chương 5. Deep Learning (RNN/LSTM) (tiếp theo) Seminar trình bày kết quả thực hành dự báo học sâu nhóm và tối ưu hóa hyperparameter.	2	1	Nhận xét kết quả thực nghiệm của các nhóm, định hướng kỹ thuật tối ưu hóa siêu tham số (tuning).	Trình bày báo cáo nhóm về mô hình học sâu, so sánh kết quả thực nghiệm giữa RNN/LSTM/GRU và ARIMA/ML.	A1	CLO1 CLO4
15	Ôn tập - Hệ thống hóa kiến thức toàn học phần. - Báo cáo thử nghiệm và giải đáp thắc mắc Đồ án.	2	1	Hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc.	Ôn tập, hoàn thiện sản phẩm đồ án, viết báo cáo và làm slide thuyết trình.		CLO1
	Thi cuối kỳ					A3	CLO3 CLO4

8. Học liệu

8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

Bảng 8.1. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo

TT	Tên tác giả	Năm XB	Tên sách, giáo trình, tên bài báo, văn bản	NXB, tên tạp chí/ nơi ban hành VB
	Sách, bài giảng, giáo trình chính			
1	Rob J Hyndman & George Athanasopoulos	2021	Forecasting: Principles and Practice	OTexts
	Sách, giáo trình tham khảo			

2	Aurélien Géron	2022	Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras & TensorFlow (3rd ed.)	O'Reilly Media
3	Aileen Nielsen	2019	Practical Time Series Analysis: Prediction with Statistics and Machine Learning	O'Reilly Media

8.2. Danh mục địa chỉ website để tham khảo khi học học phần

Bảng 8.2. Danh mục địa chỉ web hữu ích cho học phần

TT	Nội dung tham khảo	Link trang web	Ngày cập nhật
1	Time Series Data Analysis	http://aima.cs.berkeley.edu	07/2025
2	Phân tích chuỗi thời gian	https://elearning.vku.udn.vn	07/2025

9. Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy

TT	Tên giảng đường, PTN, xưởng, cơ sở TH	Danh mục trang thiết bị, phần mềm chính phục vụ TN,TH		Phục vụ cho nội dung Bài học/Chương
		Tên thiết bị, dụng cụ, phần mềm,...	Số lượng	
1	Phòng học	Bảng đen, máy chiếu	01	5 chương
2	Phòng lab	Máy tính có kết nối internet	60	5 lab

Đà Nẵng, ngày 31 tháng 7 năm 2026

TRƯỞNG KHOA

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN

TS. Nguyễn Đức Hiền

ThS. Mai Lam